

课程设计报告

基于昇腾310B的实时手势识别 与WS2812B灯带控制系统 (硬件部分)

姓 名： 江宇晨

学 号： 3124009644

指导老师： 周贤中

专 业： 微电子科学与工程

日 期： 2026年7月

摘要

本课程设计硬件部分负责搭建基于STM32F103C8T6微控制器和WS2812B可编程RGB灯带的灯光执行子系统，并通过USB-TTL串口模块与昇腾310B主控进行双向通信。本文详细阐述了STM32最小系统设计、WS2812B灯带的电气特性与驱动原理、USB-TTL通信模块的选型与接线、整体硬件布局与供电方案，以及完整的硬件调试与测试过程。

关键词：STM32；WS2812B；USB-TTL；UART通信；可编程灯带；嵌入式硬件

目录

1	引言	3
1.1	项目背景	3
1.2	硬件子系统目标	3
2	硬件总体方案	3
2.1	系统拓扑	3
2.2	组件清单	4
3	硬件详细设计	4
3.1	STM32F103C8T6最小系统	4
3.1.1	芯片特性	4
3.1.2	引脚分配	5
3.2	USB-TTL通信模块	5
3.2.1	模块选型	5
3.2.2	接线方案	5
3.3	WS2812B灯带驱动	6
3.3.1	电气特性	6
3.3.2	单线通信协议	6
3.3.3	驱动电路	6
3.4	供电方案设计	6
3.4.1	供电需求分析	6
3.4.2	供电拓扑	7
4	STM32固件设计概要	7
4.1	主程序流程	7
4.2	命令解析	8
4.3	WS2812B时序生成	8

5	硬件调试与测试	8
5.1	调试流程	8
5.2	常见问题与解决	9
5.3	测试结果	9
6	总结	9

1 引言

1.1 项目背景

在基于昇腾310B的实时手势识别系统中，手势识别由昇腾310B完成，而灯光效果的物理执行需要一套独立的硬件子系统。该系统接收昇腾310B通过串口发送的控制命令，解析后驱动WS2812B可编程RGB灯带产生对应的动态灯效。

1.2 硬件子系统目标

- (1) 以STM32F103C8T6为核心，搭建串口通信与灯带驱动的最小系统。
- (2) 通过USB-TTL模块实现与昇腾310B的UART双向通信（115200bps, 8N1）。
- (3) 驱动WS2812B灯带，实现彩虹流水、呼吸、追逐、闪烁、脉冲等12种动态灯效。
- (4) 设计合理的供电方案，确保灯带在最大亮度下稳定工作。

2 硬件总体方案

2.1 系统拓扑

硬件子系统由以下组件构成，整体连接关系如图1所示。

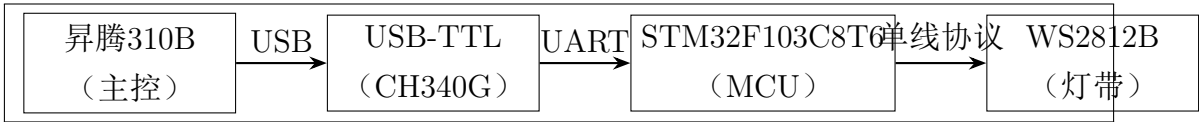


图 1: 硬件子系统拓扑

2.2 组件清单

表 1: 硬件组件清单

组件	型号/规格	用途
微控制器	STM32F103C8T6 (Blue Pill)	串口解析 + 灯带驱动
USB-TTL	CH340G	昇腾310B ↔ STM32 串口桥接
LED灯带	WS2812B, 8颗/m	可编程RGB灯效 (5V供电)
ST-Link V2	–	STM32固件烧录与调试
外部电源	5V/2A 开关电源	WS2812B灯带独立供电
电解电容	1000μF/16V	灯带电源滤波
电阻	330Ω	数据线限流保护

3 硬件详细设计

3.1 STM32F103C8T6最小系统

3.1.1 芯片特性

STM32F103C8T6基于ARM Cortex-M3内核，主频72MHz，具有以下关键外设：

- 3个USART，支持全双工异步通信
- 3个通用定时器 + 1个高级定时器（PWM输出）
- 64KB Flash、20KB SRAM
- 工作电压2.0–3.6V

3.1.2 引脚分配

表 2: STM32 引脚分配

GPIO	功能	连接目标	说明
PA2	USART2_TX	USB-TTL RXD	串口发送（→昇腾310B）
PA3	USART2_RX	USB-TTL TXD	串口接收（←昇腾310B）
PA7	TIM3_CH2	WS2812B DI	PWM/SPI模拟单线协议
PA13	SWDIO	ST-Link V2	调试接口数据线
PA14	SWCLK	ST-Link V2	调试接口时钟线
PC13	LED (OUT)	板载LED	心跳指示

3.2 USB-TTL通信模块

3.2.1 模块选型

选用CH340G USB转串口模块，原因如下：

- (1) 昇腾310B运行Linux系统，CH340驱动已内置，即插即用。
- (2) 3.3V TTL电平与STM32完全兼容，无需电平转换。
- (3) 支持115200bps及更高波特率，满足本系统通信需求。
- (4) 成本低、体积小，适合嵌入式系统集成。

3.2.2 接线方案

表 3: USB-TTL ↔ STM32 接线

CH340引脚	STM32引脚	说明
TXD	PA3 (USART2_RX)	昇腾→STM32数据通道（交叉连接）
RXD	PA2 (USART2_TX)	STM32→昇腾数据通道（交叉连接）
GND	GND	共地参考

注意：CH340的TXD必须连接至STM32的RX（PA3），CH340的RXD必须连接至STM32的TX（PA2）——通信双方的TX/RX必须交叉连接。

3.3 WS2812B灯带驱动

3.3.1 电气特性

WS2812B是一种集成了控制电路与RGB芯片的智能LED，关键电气参数：

表 4: WS2812B 电气参数

参数	规格
工作电压	3.5–5.3V
单颗最大电流	~60mA（RGB全亮白色）
数据传输速率	800Kbps
数据协议	NZR单线归零码
级联方式	DI → DO 串行级联

3.3.2 单线通信协议

WS2812B使用单线归零码（NZR）协议，每个数据位由高低电平的持续时间区分：

- **0码**：0.4 μ s高电平 + 0.85 μ s低电平
- **1码**：0.8 μ s高电平 + 0.45 μ s低电平
- **RESET**：>50 μ s低电平（帧间隔）

每颗灯珠需要24位数据（G:R:B各8位），N颗灯珠需要24N位数据，数据从DI口逐级向后传递。

3.3.3 驱动电路

STM32通过PA7引脚输出模拟时序信号驱动WS2812B。PA7与WS2812B的DI之间串联330 Ω 限流电阻，用于：

- (1) 抑制信号反射，减少波形振铃。
- (2) 保护STM32 IO口，防止灯带异常时大电流倒灌。

3.4 供电方案设计

3.4.1 供电需求分析

- STM32: 3.3V, ~50mA（由ST-Link或USB-TTL 3.3V供电）

- WS2812B（8颗，全白最大）： $5V, 8 \times 60mA = 480mA$
- 考虑裕量: 选用5V/2A（10W）开关电源

3.4.2 供电拓扑

5V/2A电源 $\rightarrow$ 1000 μ F电解电容（滤波） $\rightarrow$ WS2812B VCC/GND
ST-Link V2（USB） $\rightarrow$ 3.3V $\rightarrow$ STM32 VCC

- WS2812B灯带使用独立5V/2A外部电源，不通过STM32供电，避免大电流损坏MCU的3.3V LDO。
- 1000 μ F电解电容并联在灯带电源输入端，滤除LED切换时的瞬态噪声。
- STM32通过ST-Link V2的USB口供电（3.3V），与灯带电源隔离。
- 所有设备的GND必须共地，形成统一的参考电平。

4 STM32固件设计概要

4.1 主程序流程

STM32固件采用前后台架构，主循环如下：

```
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_USART2_UART_Init();      // USART2: 115200-8-N-1
    MX_TIM3_Init();             // TIM3 CH2 for WS2812B

    while (1) {
        if (uart_rx_complete) { // Received complete
            command frame
            parse_command(rx_buffer); // Parse command
            execute_led_effect();      // Execute
                corresponding LED effect
            uart_send_response("OK\r\n"); // Reply with ACK
            uart_rx_complete = 0;
        }
        update_led_animation();      // Update animation
            frame (timer-driven)
    }
}
```


4.2 命令解析

命令格式为CMD[:param1,param2,param3]，帧以\r\n结尾。固件兼容\r、\n和\r\n三种换行符。

支持的命令包括：RAINBOW、OFF、SOLID、BREATH、CHASE、FLASH、PULSE、BRIGHT。

4.3 WS2812B时序生成

利用STM32的TIM3定时器配合DMA产生精确的800Kbps NZR时序信号。通过PWM占空比区分0码和1码，DMA批量传输颜色数据到GPIO，实现CPU零干预的灯带刷新。

5 硬件调试与测试

5.1 调试流程

- 第1步：供电检查：**用万用表测量5V电源输出、灯带VCC-GND电压、STM32的3.3V电压，确认供电正常。
- 第2步：串口环回测试：**短接USB-TTL的TXD和RXD，在昇腾310B终端发送自环测试命令，验证USB-TTL模块功能。
- 第3步：STM32串口通信：**连接STM32，用echo发送基本命令，观察灯带变化和OK响应。
- 第4步：灯带全功能测试：**逐条发送12种灯效命令，验证每种灯效的表现是否符合预期。
- 第5步：端到端联调：**与昇腾310B软件系统联调，验证手势识别→命令发送→灯带响应的完整链路。

5.2 常见问题与解决

表 5: 硬件调试常见问题

问题	原因	解决方案
灯带不亮	供电不足或未共地	检查5V供电，确认GND连通
串口通信单向不通	TX/RX未交叉连接	交换TXD和RXD接线
灯带颜色异常	数据线过长或干扰	缩短数据线，加330Ω电阻
第一颗灯珠异常	DI端电平不确定	DI端加1kΩ上拉到5V
STM32无响应	未上电或固件烧录失败	检查ST-Link，确认PC13亮
板载UART无法通信	引脚映射不正确	改用USB-TTL模块

5.3 测试结果

表 6: 硬件测试结果

测试项	结果	说明
5V供电稳定性	✓	5.02V，纹波<50mV
STM32最小系统启动	✓	PC13心跳灯亮
串口双向通信（USB-TTL）	✓	TX发→RX收OK
灯带彩虹流水灯效	✓	色彩过渡平滑
灯带全灭灯效	✓	所有灯珠熄灭
灯带常亮灯效（6色）	✓	红/白/暗白颜色准确
灯带呼吸灯效（2色）	✓	蓝/紫呼吸平滑
灯带追逐灯效	✓	绿色追逐流畅
灯带闪烁灯效（2色）	✓	红/黄闪烁节奏正确
灯带脉冲灯效	✓	紫色脉冲频率合适
端到端手势→灯效	✓	与软件系统联调通过

6 总结

本文完成了基于STM32F103C8T6和WS2812B灯带的灯光执行子系统硬件设计。通过USB-TTL模块实现了与昇腾310B主控的UART双向通信，设计了合理的供电方案和驱动电路，并经过分步调试验证了全部12种灯效的正确性。

硬件子系统的关键设计要点：

- (1) 采用交叉接线（TXD→RX, RXD→TX）实现正确的UART物理连接。
- (2) WS2812B灯带独立5V供电，与STM32的3.3V电源隔离，避免大电流损坏MCU。
- (3) 数据线串联330Ω限流电阻，抑制信号反射和振铃。
- (4) 电源输入端并联1000μF电解电容，滤除LED瞬态切换噪声。
- (5) 使用USB-TTL模块而非板载UART，解决了板载引脚映射不明确的问题。